Sistemul Solar - Prezentare generală

1. Soarele și planetele interioare

Sistemul Solar s-a format în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, dintr-un nor uriaș de gaz și praf. Soarele conține peste 99% din masa totală a sistemului și este o stea de tip pitică galbenă.

Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare și are cea mai scurtă orbită, de aproximativ 88 de zile terestre. Din cauza lipsei unei atmosfere groase, temperaturile de pe suprafața sa variază enorm între zi și noapte.

Venus este cea mai fierbinte planetă din sistem, cu o temperatură medie la suprafață de aproximativ 465 de grade Celsius, datorită unui efect de seră extrem produs de atmosfera bogată în dioxid de carbon. O zi pe Venus durează mai mult decât un an venusian.

Pământul este singura planetă cunoscută care găzduiește viață. Are un singur satelit natural, Luna, aflat la o distanță medie de aproximativ 384.400 de kilometri.

Marte, numită și Planeta Roșie din cauza oxidului de fier de pe suprafață, are doi sateliți mici, Phobos și Deimos. Pe Marte se află Olympus Mons, cel mai înalt vulcan din Sistemul Solar, cu o înălțime de aproximativ 22 de kilometri.

2. Planetele gigant

Jupiter este cea mai mare planetă din Sistemul Solar. Marea Pată Roșie este o furtună gigantică, mai mare decât Pământul, care există de cel puțin câteva sute de ani. Jupiter are peste 90 de sateliți cunoscuți, printre care Io, Europa, Ganymede și Callisto.

Saturn este recunoscută pentru sistemul său spectaculos de inele, formate în principal din particule de gheață și rocă. Densitatea medie a lui Saturn este mai mică decât cea a apei, ceea ce înseamnă că ar pluti pe un ocean suficient de mare. Cel mai mare satelit al său, Titan, are o atmosferă densă de azot.

Uranus se rotește practic pe o parte, cu axa înclinată la aproximativ 98 de grade. Este o planetă de gheață, iar culoarea sa albastru-verzuie provine din metanul din atmosferă.

Neptun este cea mai îndepărtată planetă de Soare și a fost descoperită în anul 1846 prin calcule matematice, înainte de a fi observată la telescop. Vânturile de pe Neptun ating viteze de peste 2.000 de kilometri pe oră.

3. Corpuri mici și explorare

Centura de asteroizi se află între orbitele lui Marte și Jupiter. Cel mai mare obiect din această centură este Ceres, clasificat ca planetă pitică, cu un diametru de aproximativ 940 de kilometri.

Pluton a fost clasificat drept planetă pitică în anul 2006 de către Uniunea Astronomică Internațională. Sonda New Horizons a survolat Pluton în iulie 2015 și a trimis primele imagini detaliate ale suprafeței sale.

Sondele Voyager 1 și Voyager 2 au fost lansate în anul 1977. Voyager 1 este în prezent cel mai îndepărtat obiect construit de oameni și a intrat în spațiul interstelar în anul 2012.

Cometele sunt corpuri de gheață și praf care dezvoltă o coamă și o coadă când se apropie de Soare. Cometa Halley revine în apropierea Pământului la fiecare 76 de ani, următoarea apariție fiind așteptată în anul 2061.